

MAIR090101201509

广州“9.21”“博运 886”船与“粤南沙渔 40072”船碰撞 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 9 月 21 日约 0915 时，广州南沙籍个体渔船“粤南沙渔 40072”船在广州南沙蕉门水道中央广隆水闸口对开水域（概位 22°46′7″N，113°31′50″E）捕鱼时，与往下游方向航行的空载运砂船“博运 886”发生碰撞，造成“粤南沙渔 40072”船沉没，船上 2 名渔民落水，1 人获救，1 人死亡，事故直接经济损失约 3 万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

接到事故报告后，广州南沙海事处成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问当事船舶船员、目击证人及其他相关人员，走访相关砂场码头，调取事故水域附近的录像资料，调取和复印当事船舶证书和船员证书等资料的方式，获得下列资料。

1、视频资料：广州南沙区水务局广隆旧码头的视频监控资料；广州市南沙航道局视频监控资料；大涌宏业沙场视频监控资料；横沥农庄视频监控资料。

2、询问笔录：通过询问获救的当事渔船主、目击证人、相关船舶船员及其他人员，获得询问笔录 30 份。

3、勘验笔录：“粤南沙渔 40072”船的勘验记录；“博运 886”船的勘验记录。

4、船舶相关的证书、文书等资料：调取“粤南沙渔 40072”船的证书资料；复印“博运 886”船舶证书、航行日志等文书资料。

5、其他相关资料：调取公安局接警记录；调取番路搅拌站船舶靠泊记录。

二、事故船舶、船员和船公司概况

（一）船舶基础数据

船名	博运 886	粤南沙渔 40072
船籍港	惠州	新垦
船舶种类	自卸砂船	捕捞渔船
船体材料	钢质	木质
总吨	1598	1.0
净吨	894	—
总长	76.80 米	5.95 米
船宽	16.50 米	1.50 米
型深	4.45 米	0.80 米
空载吃水	1.528 米	—
主机类型，功率	柴油机，894.00 千瓦	180，5.10 千瓦

船舶建成日期	2011 年 3 月 3 日	1983 年 7 月 1 日
船舶建造厂	博罗县园洲镇智成 船舶修造厂	番禺造船厂
船舶所有人	博罗县 SSYS 总公司 港澳运输公司	广州市南沙经济技术 开发区广隆村 陈某某
船舶经营人	博罗县 SSYS 总公司 港澳运输公司	-



“博运 886” 船

（二）船舶检验情况

1、“博运 886” 船

该船最近一次船舶检验于 2015 年 3 月 2 日在沙田进行。事故发生时，该船持有主管机关签发的所有法定证书、文书齐全且均在有效期内。

2、“粤南沙渔 40072”船

该船最近一次船舶检验于 2013 年 6 月 20 日在南沙进行。事故发生时，该船持有主管机关签发的所有法定证书、文书齐全且均在有效期内。

（三）安全检查情况

1、“博运 886”船

该船最近一次安全检查于 2015 年 9 月 19 日在广州沙角进行。共查出 7 项缺陷，全部在要求期限内进行了纠正。调查未发现安全检查缺陷与本次事故存在关联。

2、“粤南沙渔 40072”船

无。

（四）船员概况

1、“博运 886”船

该船配员 13 人，分别是船长 1 人、大副 2 人、水手 5 人、轮机长 1 人、大管轮 2 人、无证人员 2 人。虽然该船的配员存在无证人员在船上任职的现象，但实际配员数未超出该船救生设备供 15 人用的要求，该船除 2 名无证人员外的船员任职满足该船最低安全配员要求。

2、“粤南沙渔 40072”船

该船共有 2 名渔民，分别是船主陈某某，陈某某女儿陈某娣，两人均未持有适任证书。

三、事故水域天气、海况和通航环境情况

（一）气象、海况/水文情况

“博运 886”船值班大副陈述，该船航经凤凰一桥下游附近水域时，退潮，下小雨，能见度良好。

“粤南沙渔 40072”船船主陈某某陈述，事故时，天气刚从小雨放晴不久，阴天，能见度良好，退潮，风力很小。

广州市南沙区水务局设在蕉门水道北岸广隆水闸口下游约 300 米的广隆旧码头视频记录显示，事故前约 10 分钟，事故水域附近小雨渐停，事故时，事故附近水域阴天无雨，无风，能见度良好。

海洋出版社出版的 2015 年潮汐表(第 3 册)显示，南沙(水牛头) 9 月 21 日 0307 时为高潮时、潮高 231 厘米，1153 时为低潮时、潮高 76 厘米。

综上，可认定事故时阴天无雨，无风，能见度良好，退潮。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生在蕉门水道与上横沥水道交汇附近水域。蕉门水道大致呈“西北-东南”走向，水道上游有多座桥梁，其中净空高度最小为 6 米，最大为 12 米。蕉门水道航道技术

等级 V，航道维护水深 2.8 米，实际水深 3.5-6.0 米，航道宽 45 米。

蕉门水道南接鳧州水道、龙穴南水道，西接上、下横沥水道，北接驺岗水道、高沙河、榄核河、西樵水道。水道中有多个叉河口交汇。蕉门水道下游船舶流量较大，因受桥梁净空高度和水深的影响，途经该水域的船舶多为小货船（俗称平板船）或自卸运砂船，小型集装箱船和一些小渔船。

事故时段，有几艘小渔船在事故附近水域捕鱼作业，“博运 886”船和一艘载货船往下游方向航行。总的来说，事故水域附近通航环境较良好。



事故水域示意图

四、事故经过

（一）“博运 886”船

2015 年 9 月 21 日 0310 时，该船到达广州市番路混凝土有限公司番路搅拌站。

0330 时，该船在番路搅拌站堆场开始卸砂。

0520 时，该船卸完船上全部货物（海砂 2100 方）后，在搅拌站附近水域锚泊。大管轮（兼职业务员）萧某某和水手黎某某乘船上的工作快艇上岸，到距离搅拌站约 4.5 公里的番禺大同市场买菜。

约 7 点多，船员买菜回来，船舶随即开航。开航时，船长唐某某和大管轮萧某某在驾驶台值班。船长操纵船舶，大管轮负责了望。

该船航经西樵水道、高沙河后，往亭角大桥方向出口，拟沿蕉门水道、鳧洲水道航行，开往伶仃洋水域。

约 0840 时，该船驶过亭角大桥，航速约 5-6 节，大副黄某某到驾驶台接船长班。随后船长离开驾驶台，大管轮萧某某仍留在驾驶台。

约 0845 时，该船驶过坦尾大桥。不久，大管轮萧某某离开驾驶台到船尾洗衣服，大副黄某某操船，加速至约 7.0-8.0 节，意图从左舷追越一艘同向出口的重载小货船（船员俗称“平板船”）。

约 0852 时，该船在蕉门水道凤凰一桥下游附近水域，左舷追越同向出口航行的重载小货船。

约 0915 时，该船与“粤南沙渔 40072”船发生碰撞，没有停车继续沿蕉门水道往下游鳧洲大桥方向驶去。该船过鳧洲水道后，转出广州港主航道向南航行。

约 1630 时，该船在外伶仃水域锚泊。

（二）“粤南沙渔 40072”船

2015 年 9 月 21 日约 0730 时，该船船主陈某某与女儿陈某娣驾船离家外出捕鱼。因当时下小雨，该船便在广隆水闸口避雨。

约 0800 时，雨停后，该船到蕉门水道中央广隆水闸口对开水域撒网捕鱼。

约 0902 时，该船开始收网。该船渔网高约 2 米，放网时，渔网沉在海底上。渔网在水下的大致走向是“西南-东北”

（即垂直于蕉门水道走向），该船船头向着蕉门水道的南岸，船尾距蕉门水道北岸约 250 米，渔网的另一头距蕉门水道南岸约 50 米。陈某娣在该船的左舷（背对着凤凰一桥）收网操作，船主陈某某用手摇桨划着船配合收网作业，航速约 0.2 节。

约 0905 时，该船水下的渔网尚有约 200 米。船主陈某某发现一艘空载自卸砂船从凤凰一桥方向驶来，当时两船相距约 1 海里。陈某某从运砂船的动态判断，运砂船意图从船尾通过。因为该船正在收网作业，不便于用机器来操作，于是，

陈某某便加快了划桨速度，以让运砂船更大距离地从船尾通过。

两船相距约 200 米时，运砂船突然向右转向（即对着渔船船头转向），陈某某发现情况危急，便立即跳上渔船船中的蓬顶上，拼命向运砂船挥动一个约 3 米长的带杆网兜，并大声呼喊，意图让对方船避开渔船，但运砂船没有任何反应。

约 0915 时，运砂船船头撞向该船右舷前部，该船翻沉，陈某某和陈某娣两人从渔船左舷落水。陈某某浮出水面后，发现运砂船没有减速继续沿蕉门水道往下游鳧洲大桥方向驶去。



碰撞示意图

五、救援经过

事故时，“粤南沙渔 40070”船在“粤南沙渔 40072”船下游约 200 米处收网作业。“粤南沙渔 40070”船上的渔民

黎某松及其妻子黄某妹目击发生事故后，黎某松立即用手机拨打 110 报警，其妻子黄某妹将渔网割断，然后驾船过来将陈某某救起，但未发现陈某某下落。9 月 23 日，陈某某的尸体在蕉门水道被发现。



图：打捞起浮后的“粤南沙渔 40070”船

六、损害情况

“粤南沙渔 40072”船沉没，经济损失据估约 3 万元，1 人死亡。

七、肇事船的认定

（一）当事人陈述

“粤南沙渔 40072”船主陈某某陈述，肇事船为一艘出口的空载自卸砂船，船舶上层建筑为淡青色（实际上是蓝色，

陈某某习惯把蓝色说成淡青色，后经现场指认确认是蓝色），船体多锈，事故后，该船沿蕉门水道往下游鳧洲大桥方向驶去。

“博运 886”船值班大副黄某某陈述，该船本航次依次航经西樵水道、高沙河，过亭角大桥后沿蕉门水道航行，过坦尾大桥、凤凰一桥，再沿鳧洲水道航行（过鳧洲大桥），转出广州港主航道后南行，然后航至伶仃洋水域。过凤凰一桥时，左舷追越一艘同向航行的重载小货船。

“博运 886”船大管轮萧某某陈述，航行时他曾经在船尾洗衣服。调查人员经调查确认，萧某某曾在该船追越同向航行的重载小货船时在船尾洗衣服。

（二）现场证人证言

在附近水域作业的“粤南沙渔 40070”船渔民黎某松陈述，一艘从凤凰一桥方向驶来的空载自卸出口砂船碰撞“粤南沙渔 40072”船，自卸砂船船名含“博运”字样，驾驶台在船舶尾部，该轮上层建筑是青色（实际上是蓝色，黎某松习惯把蓝色说成青色，后经现场指认确认是蓝色），船体的左舷长满了锈，事故后，自卸砂船沿蕉门水道下游鳧洲大桥方向驶去。

该船另一名渔民黄某妹（黎某松妻子）所述与黎某松一致，此外，她还看到在自卸砂船尾部有一个人在洗衣服。

（三）视听资料

1、广州市南沙区水务局设在蕉门水道北岸广隆水闸口下游约 300 米的广隆旧码头视频记录显示，2015 年 9 月 21 日约 0830 时至 21 日 1000 时（事故时间段），沿蕉门水道、过凤凰一桥往下游事故水域航行，驾驶台在船尾、上层建筑为蓝色的空载自卸砂船仅有一艘。

从视频看到，该自卸砂船在凤凰一桥附近水域开始追越一艘同向航行的重载小货船，未到事故水域已追越完毕。

2、广东省南沙航道局设在蕉门水道北岸广隆水闸口下游约 1500 米的视频记录显示，2015 年 9 月 21 日约 0830 时至 21 日 1000 时（事故时间段），驾驶台在船舶尾部，沿蕉门水道航行，经过事故水域往鳧洲大桥下游方向驶去的空载自卸砂船仅一艘。

视频记录显示，该自卸砂船驶过不久，一艘重载小货船也从监控水域驶过。

3、广州市南沙区水务局在广隆旧码头的视频监控范围与广东省南沙航道局视频覆盖水域刚好位于事故水域上下游，即事故水域处在视频覆盖范围之外的不远处，但从两个视频中可以看出，空载自卸砂船为同一艘船舶，且经过事故水域。



图：摄像头安装位置及拍摄方向

(四) 对相关砂场的调查

9月25日，事故调查组到广州市番路混凝土有限公司番路搅拌站卸砂场调查，查明“博运886”船2015年9月21日0310时到达番路搅拌站，0330时在番路搅拌站堆场开始卸砂，0520时卸完。

调查时，“博运886”船所有船员口径一致，声称9月21日0830时起航，航速约5-6节。当时，退潮，但流速较缓，从番路搅拌站卸砂场至事故地点约9海里，推断需要航行约90分钟，即1000时到达事故地点。

但根据广州市南沙区水务局在广隆旧码头及广东省南沙航道局的视频记录显示，当天 0930 时-1000 时，均无空载自卸砂船通过。

9 月 25 日，调查人员调查发现买菜的船员说 9 月 21 日 0755 时买菜回来，之后就开船。据此推断，如该轮航速约 5-6 节，航行约 9 海里到达事故地点约需 90 分钟至 108 分钟。按发生碰撞事故的时间（0915 时）往前推算，该船开航时间 0727 时和 0745 时。实际上，船员所说买菜回来的时间只是个大概的时间，不是准确的时间，船员买菜回来，船舶随即开航，开航时间是 9 月 21 日上午 7 点多。

综上，“博运 886”船是事故时段通过事故水域唯一一艘空载自卸砂船，该船的船体特征与现场目击证人所述的船体特征相符，一些重要的事实，如事故时段有人在船尾洗衣服，当事人的陈述与证人陈述相符，当事人所述在事故时段追越同向重载小货船也在视频资料中得到证实，因此，认定“博运 886”船是在蕉门水道广隆水闸口附近水域与“粤南沙渔 40072”船发生碰撞事故的肇事船舶。

八、事故时间、地点的认定

“粤南沙渔 40072”船主无法提供准确的事故时间。

附近作业的“粤南沙渔 40070”船渔民黎某松陈述，事故时，“粤南沙渔 40072”船在蕉门水道中央广隆水闸口对开水域捕鱼；事故后，他立即用手机拨打 110 报警。调查人

员查阅他的手机通信记录,报警时间为2015年9月21日0915时。

广州市公安局110接警台首次接警时间为2015年9月21日09时16分56秒。

综上,现场目击证人报案的时间与广州市公安局110接警记录时间不一致,可能是接警人员记录通话内容完毕后的时间,才导致比报警的时间相差了2分钟。因此,事故的时间以现场目击证人的报案时间为准,即约0915时,事故地点:蕉门水道中央广隆水闸口对开水域。

九、事故调查发现的有关问题

(一)“博运886”船船员虚假陈述,刻意回避事实真相

大副黄某某先是对9月21日航经事故水域的情况记忆不清,后来的调查却能说清楚具体的细节。

轮机长黄某成称,“博运886”船20日0030时从番路搅拌站驶抵东莞沙田,并在沙田锚泊停航至23日(意即9月21日当天未开航);同时称“博运886”船从番路搅拌站出口时,航经的是沙湾水道(即未航经事故水域)。随后,轮机长黄某成在第二次笔录中承认了首次笔录的陈述是虚假陈述,但其却未对虚假陈述给出合理的解释。

船长唐某某称其于9月20日至24日离船休息,实际上,唐某某在此时间段并未离船。船长唐某某在对其不在船的虚

假陈述作出解释时，又称在 21 日的航次中，自己在船上的任职是大副而非船长，而实际上，唐某某就是 21 日航次中的船长。

大管轮（兼职业务员）萧某某在向调查组陈述船舶航次情况时，未提及事故航次，直到调查组向其出示番路搅拌站相关记录时，萧某某才承认事故航次的存在，并解释不提及 21 日航次是因为记忆模糊的原因。

在调查组通过番路搅拌站取得该船 9 月 21 日的航次情况后，该船所有的船员发现无法隐瞒该航次的情况，又对该航次的起航时间（船员称 0830 时起航）作了一致性的陈述，目的是要避开事故时段（事故时间约 0915 时）到达事故水域，隐瞒发生碰撞事故。

因此，可以看出该船船员虚假陈述，刻意回避事实真相。

（二）擅自关闭 AIS

该船离番路搅拌站码头起航后，擅自关闭 AIS，不仅危害船舶航行安全，而且涉嫌逃避海事部门监管，违反了相关法规的规定。

十、事故原因分析和责任认定

事故发生在蕉门水道广隆水闸口对开水域，事发时能见度良好，适用《中华人民共和国内河避碰规则》的相关规定。

（一）“博运 886”船

该船故意隐瞒碰撞事故，不如实提供事故情况。根据现有的证据，只能认定该船存在严重的疏忽了望，在能见度良好的情况下，至发生碰撞事故也未发现他船，违反了《内河避碰规则》第6条的规定。

（二）“粤南沙渔 40072”船

该船人员未经相关专业培训，未持有相关操作证书，不具备船艇操作的专业知识和技能，人员不适任，违反了《内河交通安全管理条例》第九条的规定。

约 0905 时，该船发现对方船，但没有密切注意周围环境和对方船的动态，更没有对当时两船所处的局面和碰撞危险作出充分的估计，存在疏忽了望，违反了《内河避碰规则》第6条的规定。

两船相距约 200 米时，碰撞危险迫在眉睫，该船驾驶员不但没有运用良好的船艺积极动车避让，反而错误地跳上船的蓬顶向对方船打手势，避让措施明显不当，违反了《内河避碰规则》第9条的规定。

该船在航道捕鱼作业，没有按规定悬挂号型，以便引起对方船的注意，使对方船及早判明本船处于捕鱼作业状态，违反了《内河避碰规则》第37条的规定。

（三）事故责任

综上所述，两船在事故中均存在过失行为，但相比较，“博运 886”船存在严重疏忽了望的行为是导致发生碰撞事故的

主要原因，“粤南沙渔 40072”船人员不适任、存在疏忽了望、避让措施不当、没有按规定显示号型的行为是发生碰撞事故的次要原因，因此，“博运 886”船应负事故主要责任，“粤南沙渔 40072”船应负事故次要责任。

十一、安全管理建议

为了更好地汲取事故教训，防止类似事故再次发生，促进海上人命、财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）船舶发生碰撞事故后逃逸，不仅严重违反国家法律法规的规定，而且也违反了航海职业道德的要求，博罗县 SSYS 总公司港澳运输公司必须加强对“博运 886”船船长、大副、轮机长及业务员的法制教育和航海职业道德教育，坚决杜绝肇事逃逸的违法行为。

（二）“博运 886”船公司应加强船舶驾驶人员的业务培训，并提醒船舶驾驶人员在严格执行《珠江口水域船舶安全航行规定》的同时，也应该注意海上避碰规则的相关规定，经常利用一切有效的手段保持正规的了望，考虑多方面因素以对局面和碰撞危险作出充分的估计和判断。

（三）“博运 886”船长期不开启 AIS 设备的行为，不仅危害船舶航行安全，而且涉嫌逃避海事部门监管，博罗县 SSYS 总公司港澳运输公司应加强船舶管理，责令其纠正。

（四）“博运 886”船公司应加强管理，牢固树立安全责任意识，保证船舶配员符合要求，坚决杜绝未持证人员在船上任职等现象出现。

（五）“博运 886”船的航行日志和轮机日志的记录不规范，仅更新至 2014 年 12 月 19 日。在船上留存的旧日志中，也是零散而不连续的记录。博罗县 SSYS 总公司港澳运输公司应落实定期上船检查制度，督促船舶按要求，规范地填写航行日志和轮机日志等法定记录。

（六）“博运 886”船船员的任职情况混乱，出现船员服务簿未按实际情况如实填写的情况。博罗县 SSYS 总公司港澳运输公司应加强管理，强化船长的责任意识，督促其如实填写船员服务簿。

（七）“粤南沙渔 40072”船方应按要求参加相关资质的培训并考取相应的资质证书，加强《内河避碰规则》及其它航行安全知识的学习，注意良好船艺的培养，不要在航道、船舶的习惯航路等水域捕鱼，同时按要求显示相应的号灯号型，以避免碰撞事故发生。

广州南沙海事处

2015 年 12 月 1 日